Язык программирования Python

Линейные программы

Доцент кафедры ИВТ, к.т.н.
Проскурин Александр Викторович

Операции

Операция – элемент выражения, аналогичный по записи математическим операциям. Это специальный способ записи некоторых действий, которые нужно совершить между объектами (в этом случае их также называют **операндами**).

В Python существуют следующие виды операций:

- Арифметические
- Присваивания
- Сравнения
- Логические
- Побитовые
- Операции членства
- Операции тождества

© Проскурин Александр Викторович, к.т.н., доцент каф. ИВТ СибГУ им. М.Ф. Решетнева

Арифметические операции (1)

При работе с целыми и вещественными числами регулярно используются арифметические операции

Операция	Описание	Примеры
+	Сложение – суммирует значения слева и справа от оператора	`15 + 5` в результате будет 20 `-3 + 20` в результате будет 17 `13.4 + 7` в результате будет 20.4
-	Вычитание – вычитает правый операнд из левого	`15 - 5` в результате будет 10 `-3 - 20` в результате будет -23 `13.4 - 7` в результате будет 6.4
*	Умножение – перемножает операнды	`5 * 5` в результате будет 25 `7 * 3.2` в результате будет 22.4 `-3 * 12` в результате будет -36
/	Деление – делит левый операнд на правый	`15 / 5` в результате будет 3.0 (в Python 3.x при делении двух целых чисел результат будет дробным числом) `5.0 / 2` в результате будет 2.5

© Проскурин Александр Викторович, к.т.н., доцент каф. ИВТ СибГУ им. М.Ф. Решетнева

Арифметические операции (2)

Тип результата зависит от типов операндов (т.е. значений, которые стоят слева и справа от знака операции). Если оба операнда – целые числа, то результат будет целым (кроме операции деления).

Операция	Описание	Примеры
`%`	Остаток от целочисленного деления – делит левый операнд на правый и возвращает остаток.	`6 % 2` в результате будет 0 `7 % 2` в результате будет 1 `13.2 % 5` в результате 3.2
`**`	Возведение в степень – возводит левый операнд в степень правого	`5 ** 2` в результате будет 25 `2 ** 3` в результате будет 8 `-3 ** 2` в результате будет -9
`//`	Целочисленное деление – деление, в котором ведётся округление в меньшую сторону.	`12 // 5` в результате будет 2 `-4 // 3` в результате будет -2 `25 // 6` в результате будет 4

© Проскурин Александр Викторович, к.т.н., доцент каф. ИВТ СибГУ им. М.Ф. Решетнева

Приоритет операций

Если в выражении используются несколько операций, то необходимо знать **в каком порядке будет выполняться выражение**.

Например арифметическое выражение 2 + 2 * 2 будет выполняться начиная с умножения. Тем самым умножение имеет более высокий приоритет, чем сложение.

В таблице операции будут расположены от наиболее низкого приоритета, к более высокому.

=	+, -	*, /, //, %	**

Низкий приоритет → Высокий приоритет

Стоит отметить, что для записи сложных выражений лучше использовать **скобки**. Такой подход поможет указать приоритет выполнения операций в явном виде.

```
  7   1   4   2   3   5   6
x = a * b - c / d * f + g + h
```

```
  7   1   5     3     2     4     6
x = a * b - (c / (d * f) + g) + h
```


© Проскурин Александр Викторович, к.т.н., доцент каф. ИВТ СибГУ им. М.Ф. Решетнева

Использование арифметических операций

```
1  >>> # В интерактивной консоли результат вычисления выражения
2  ... # сразу же пишется на экран. В программе для вывода нужно
3  ... # использовать функцию print()
4  ... 2 + 2
5  4
6  >>> 5 - 3
7  2
8  >>> (45 – 5*6) / 4 # деление возвращает число с плавающей точкой
9  3.75
10 >>> (45 – 5*6) // 4 # целочисленное деление (с округлением)
11 3
12 >>> # Целочисленное деление возвращает значение, округленное до
13 ... # наименьшего целого:
14 ... 15 // -4
15 -4
16 >>> m = 2 ** 3 + 1 / 2
17 >>> m
18 8.5
19 >>> 2.5 + 4.5 # Сложение чисел типа float всегда возвращ. float
20 7.0
```


© Проскурин Александр Викторович, к.т.н., доцент каф. ИВТ СибГУ им. М.Ф. Решетнева

Сравнение результатов операций

Приведём наглядные сравнения результатов использования арифметических операций для целых и вещественных чисел.

Целые числа

```
x = 5
y = 2
x+y = 7
x-y = 3
x*y = 10
x/y = 2.5
x//y = 2
x%y = 1
-x= -5
x**y = 25
```

Вещественные числа

```
x = 5.5
y = 2.3
x+y = 7.8
x-y = 3.2
x*y = 12.649999999999999
x/y = 2.3913043478260874
x//y = 2.0
x%y = 0.9000000000000004
-x= -5.5
x**y = 50.44686540422945
```


© Проскурин Александр Викторович, к.т.н., доцент каф. ИВТ СибГУ им. М.Ф. Решетнева

Операции присваивания

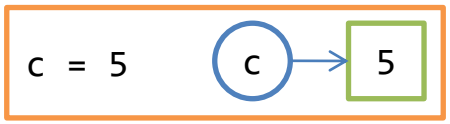
Часто в случае необходимости изменения значения какой-либо переменной используют сокращённую форму арифметических операций.

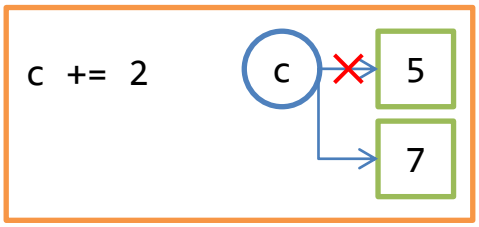
Операция	Описание	Примеры

+=	Прибавит значение правого операнда к левому и присвоит эту сумму левому операнду.	`c = 5`
		`a = 2`
		`c += a` равносильно: c = c + a

-=	Отнимает значение правого операнда от левого и присваивает результат левому операнду.	`c = 5`
		`a = 2`
		`c -= a` равносильно: c = c – a

***=**	Умножает правый операнд с левым и присваивает результат левому операнду.	`c = 5`
		`a = 2`
		`c *= a` равносильно: c = c * a





© Проскурин Александр Викторович, к.т.н., доцент каф. ИВТ СибГУ им. М.Ф. Решетнева

Операции присваивания

Операция	Описание	Примеры

`/=`	Делит левый операнд на правый и присваивает результат левому операнду.	`c = 10`
		`a = 2`
		`c /= a` равносильно: c = c / a.
		c будет равно 5

`%=`	Делит по модулю операнды и присваивает результат левому.	`c = 5`
		`a = 2`
		`c %= a` равносильно: c = c % a.
		c будет равно 1

`**=`	Возводит в левый операнд в степень правого и присваивает результат левому операнду.	`c = 3`
		`a = 2`
		`c **= a` равносильно: c = c ** a.
		c будет равно 9

`//=`	Производит целочисленное деление левого операнда на правый и присваивает результат левому операнду.	`c = 11`
		`a = 2`
		`c //= a` равносильно: c = c // a.
		c будет равно 5

© Проскурин Александр Викторович, к.т.н., доцент каф. ИВТ СибГУ им. М.Ф. Решетнева

Ввод данных с клавиатуры

В Python ввод и вывод данных происходит с помощью функций. Для **ввода с клавиатуры** используется функция input():

`input('Введите значение: ')` – функция выводит на экран сообщение (которое между скобок), а возвращает текст (типа **`str`**), который пользователь введёт на клавиатуре (до нажатия «Enter»).

```
>>> s = input()
Привет!
>>> type(s)
<class 'str'>
```

Функция input() возвращает **строки!**

Чтобы вводить с клавиатуры числа, необходимо использовать специальные функции для преобразования:

- `int(z)` – преобразует **z** в целое число типа int.
- `float(z)` – преобразует **z** в вещественное число типа float.

Например:

```
x = input('Введите x: ')
x = int(x)
```

или

```
y = float(input('Введите y: '))
```

```
In [3]: runfile('D:/Sources/_Job/Python/t3.py'
Python')

Введите x: 4

Введите y: 2
```


© Проскурин Александр Викторович, к.т.н., доцент каф. ИВТ СибГУ им. М.Ф. Решетнева

Вывод данных на экран

В Python ввод и вывод данных происходит с помощью функций.

Для вывода на экран используется функция print():

`print(значение_1, значение_2, ...)` – функция выводит на экран значения переданных объектов (переменных, литералов, выражений или возвращаемых функциями значений). Вывести можно как одно значение, так и несколько за раз (в этом случае они отделяются друг от друга запятой).

Продолжение примера с прошлого слайда:

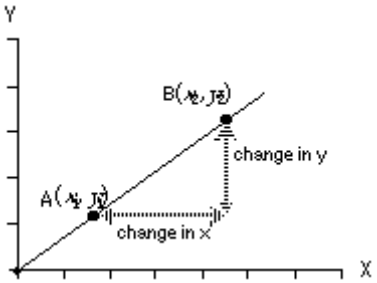
```
print('Привет, Мир!')

print(x)

print('x = ', x, 'y = ', y)

print(float(input('Введите z: ')))
```

```
In [3]: runfile('D:/Sources/_Job/Python/t3.py'
Python')

Введите x: 4

Введите y: 2
Привет, Мир!
4
x =  4 y =  2.0

Введите z: 42
42.0
```


© Проскурин Александр Викторович, к.т.н., доцент каф. ИВТ СибГУ им. М.Ф. Решетнева

Пример написания программы

Предположим, что нам необходимо найти наклон прямой к оси Ox по координатам двух точек. Для этого необходимо:



1. Знать координаты точек.
2. Знать формулу для нахождения наклона по двум точкам.
3. Совместить это и записать на Python.

Решение этой задачи может выглядеть так:

```
# Вводим исходные данные
x1 = float(input('Введите x1: '))
y1 = float(input('Введите y1: '))
x2 = float(input('Введите x2: '))
y2 = float(input('Введите y2: '))
# Вычисляем наклон
slope = (y2 - y1) / (x2 - x1)
# Выводим его на экран
print(slope)
```

```
Введите x1: 4

Введите y1: 3

Введите x2: 7

Введите y2: 6
1.0
```


© Проскурин Александр Викторович, к.т.н., доцент каф. ИВТ СибГУ им. М.Ф. Решетнева